constantin.ilas@upb.ro

Notare:
-laborator 30%
-tema casa 10%
-teste curs 10%
-examen 50%
Prezenta lab obligatorie + 50% din pct lab
Examen: min 25 pct./ 50

Programa :

Introducere in semiconductoare
Dispozitive electronice: Procese electronice în dispozitive semiconductoare de circuit. Joncţiunea pn. Circuite elementare cu diode.
Tranzistoare bipolare TBIP). Principii de realizare a circuitelor integrate liniare.
Circuite de polarizare în curent continuu. Circuite cu tranzistoare. Amplificatoare: Parametrii amplificatoarelor. Amplificatoare elementare cu TBIP. Scheme echivalente şi tranzistoare compuse.
Transmisia diferentiala si amplificatoare diferenţiale.
Reacţia negativă: Cazul general. Reacţia negativă serie de tensiune. Reacţia negativă paralel de tensiune. Aplicaţii.
Amplificatoare operaţionale: Parametrii unui AO real. AO ideal. Structuri inversoare cu AO. Structuri neinversoare cu AO. Amplificatoare diferenţiale cu AO. Filtre active cu AO. Circuite neliniare cu AO.

Bibliografie :

1. Nicolae Cupcea, Costin Stefanescu, Adrian Surpateanu: Elemente de Electronica Analogica - Dispozitive electronice, Amplificatoare electronice, Amplificatoare operationale, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-229-1,p. 500;
2. Adrian Surpateanu, ELEMENTE de ELECTRONICA ANALOGICA, Surse de tensiune continua, Oscilatoare armonice, Editura POLITEHNICA PRESS, Bucuresti 2010, ISBN 978-606-515-076-8
3. Horowitz, Paul, and Winfield Hill. The art of electronics. Cambridge Univ. Press, 1989. http://iate.oac.uncor.edu/~manuel/libros/ElectroMagnetism/The%20Art%20of%20Electronics%20-%20Horowitz%20&%20Hill.pdf

Elemente de electronica corpului solid

Purtători de sarcină în semiconductoare

Cuprins:

-cum se realizeaza conductia in metale, izolatoare, semicond intrinseci + infl temperaturii asupra conductiei; tipuri de legaturi atomice
-mecanismul de formare a golurilor; generare si recombinare; curent de electroni si de goluri
-benzi energetice
-σ pentru metale, izolatoare, semiconductoare intrinseci
-doparea semiconductoarelor: de ce e necesara? Cum se realizeaza? Infl. asupra concentratiei de purtatori, tipului de curenti si σ.
-mobilitatea electronilor si golurilor; explicatii si relatii
-relatii esentiale i, j, σ, m.
-difuzia: explicatii, importanta
-curenti de camp si de difuzie
-ec de continuitate : explicatie, semnificatie Lp,τ_p

- După conductibilitatea electrică corpurile solide sunt:

- ***conductoare*** - $\sigma > 10^3 / \Omega cm$ la t_{amb}
  - $n_e \cong 10^{22} / cm^3$ (electroni liberi)
  - neutre electric local şi general
  - conductibilitatea scade cu temperatura

$$(j = qnv = qn\mu_n E = \sigma E = \frac{1}{\rho} E)$$

(în jurul ionilor pozitivi care nu participă la conducţie se mişcă electroni mobili)

- ***semiconductoare*** - $\sigma \approx 10^{-10} \div 10^{1} / \Omega cm$ (la temperatura ambiantă)
  - pentru $T < 100^0 K$ rezultă $\sigma < 10^{-10} / \Omega cm$
  - σ depinde pronunţat de temperatură

- ***izolante*** - nici la temperaturi foarte mari nu prezintă o conductibilitate electrică importantă

- *Această comportare este determinată de natura legăturilor dintre atomi:*

- la metale (conductoare) există ***legătura metalică***, foarte slabă în care electronii formează un nor electronic şi pot participa uşor la conducţie;
- la izolatoare (materiale izolante) este specifică ***legătura ionică***, foarte stabilă până la temperaturi foatrte mari; poate să apară, eventual, o *conducţie ionică*;
- semiconductoarele pot fi constituite:

  - dintr-un singur tip de atomi din grupa a patra (Ge sau Si)

  - din tipuri de atomi din grupe apropiate (de exemplu, din grupele III, V, exemplul tipic fiind semiconductorul GaAs);

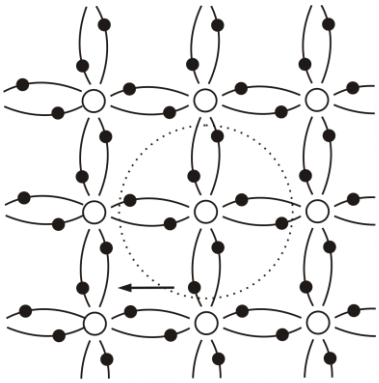
Între aceste tipuri de atomi se pot stabili ***legături covalente*** care constau din punerea în comun a unuia dintre electronii de valenţă.

Pentru a se elibera un electron din legătura covalentă este necesar un ***surplus de energie***.

La temperaturi mai mari de 100^0K, datorită agitaţiei termice, electronii din stratul de valenţă devin electroni liberi şi formează o sarcină electronică reală mobilă.

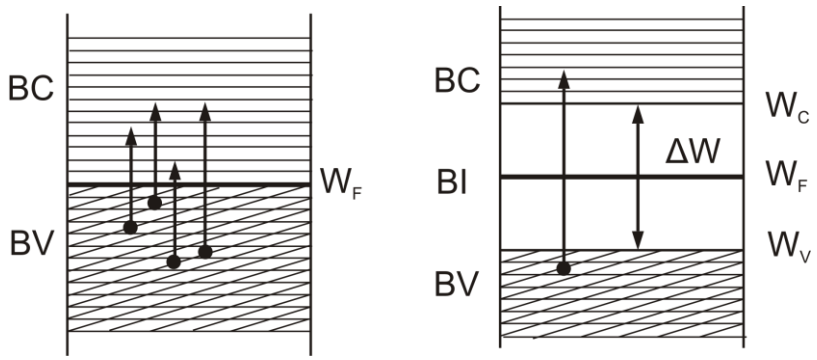
În aceste condiţii, la aplicarea unui câmp electric, electronii liberi se deplasează ordonat şi formează un ***curent electric de natură electronică***;

Dar, un electron de valenţă vecin, de pe altă legătură covalentă, poate efectua o tranziţie (tot datorită agitaţiei termice) şi ocupă locul rămas liber; sub influenţa câmpului electric, se constată că are loc o deplasare de sarcină pozitivă în sensul câmpului electric, adică un electron devenit liber determină efectuarea mai multor tranziţii ca şi când locurile libere s-ar deplasa. Se asociază acestei deplasări a unei sarcini pozitive noţiunea de ***gol***, adică un purtător de sarcină pozitivă care determina o componentă a curentului electric. De remarcat că golul nu este o particulă elementară ci este un concept care simulează deplasarea locurilor goale din structura semiconductorului prin ocuparea lor de către electroni care se află deja pe alte nivele energetice.



Ge (Si)

O altă explicaţie a celor două componente ale curentului electric dintr-un semiconductor se poate da folosind teoria benzilor energetice dintr-un corp solid.



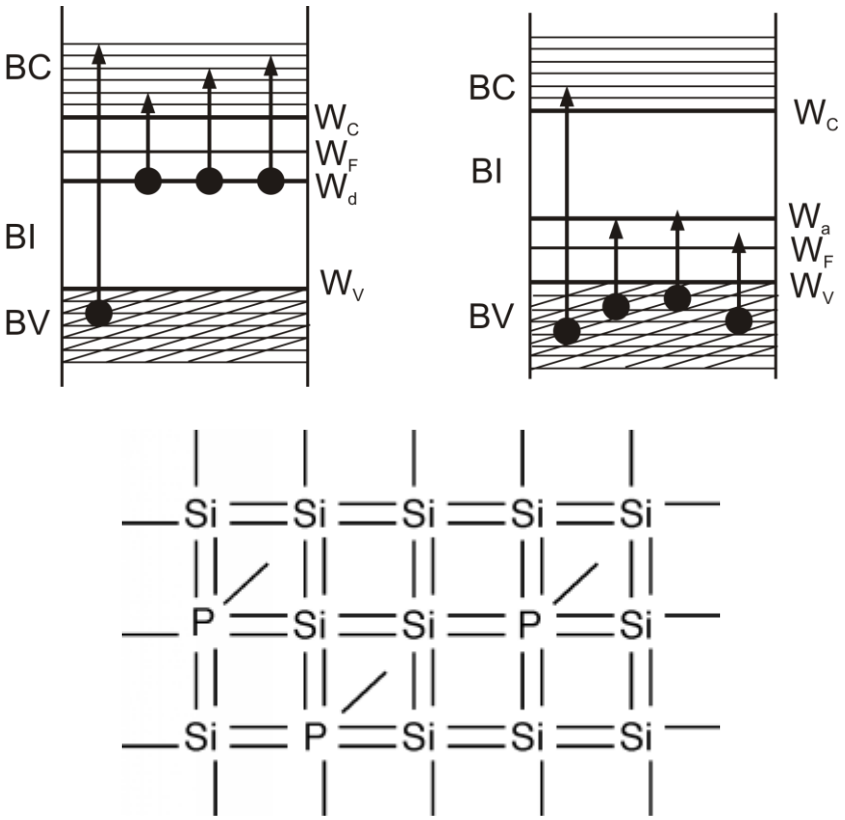
- **conductoare**: la temperatura absolută 0^0 K toate nivelele din BV sunt ocupate şi cele din BC sunt libere; nivelul Fermi separă cele două benzi; dacă T creşte, apar electroni de conducţie care pot participa la conducţie.
- **semiconductoare (izolatoare)**: la temperatura absolută 0^0 Kelvin toate nivelele din BV sunt ocupate şi cele din BC sunt libere; poziţia nivelului Fermi nu este precizată; electronii nu pot ocupa nivele din BI; la energie termică suficient de mare (foarte mare) este posibil ca unii electroni să treacă din BV în BC.
  Numărul acestora depinde de ΔW:
  - la germaniu: $\Delta W = 0{,}67$ eV
  - la siliciu: $\Delta W = 1{,}1$ eV
  - diamant: $\Delta W = 6\text{-}7$ eV

➢ ***Prin impurificare*** **(**procedee tehnologice), proprietăţile electrice ale semiconductoarelor se modifică foarte mult fiind două posibilităţi:

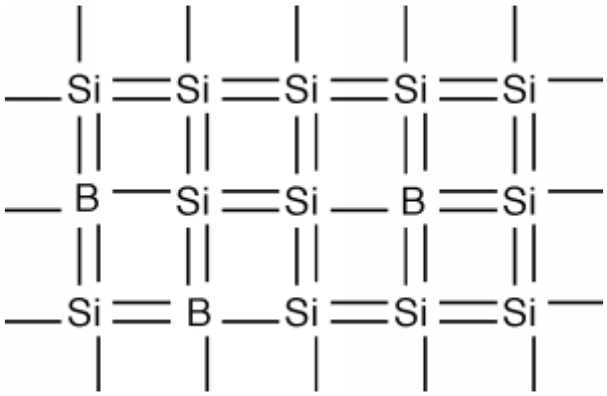
În cazul în care se introduc impurităţi ale căror nivele energetice permise în BV sunt foarte aproape de BC (elemente pentavalente, Bi, Sb, As, P) în care al cincilea electron trece uşor în banda de conducţie, se obţin electroni de conducţie chiar la temperaturi scăzute deşi nu au apărut goluri în banda de valenţă adică procesul de generare de perechi de purtători nu este semnificativ. Se spune că impurităţile sunt de tip **donor** şi că, la temperatura camerei, sunt ionizate complet (pt ca $\Delta W \sim 20\text{-}30$ meV). Rezultă că, în semiconductor, numărul de purtători mobili electroni este mai mare decât cel de goluri.

a) impurificare cu substanţe pentavalente (Bi, Sb, As, P) - donoare
- al 5-lea electron trece uşor în BC – apar electroni de conducţie

- la temp. camerei – toate impurităţile sunt ionizate
- procesul de generare de perechi nesemnificativ (încă) semiconductor extrinsec
- purtătorii majoritari – electronii – semic de tip N
- purtătorii minoritari – golurile n >> p



b) impurificare cu substanţe trivalente (B, Al, In, Ga) - acceptoare
- apare uşor un gol în BV – pot participa la conducţie
- la temp. camerei – toate impurităţile sunt ionizate
- procesul de generare de perechi nesemnificativ (încă) semiconductor extrinsec
- purtătorii majoritari — golurile – semic. de tip P
- purtătorii minoritari – electronii $n << p$



c) fără impurificare – semiconductor intrinsec

- numărul golurilor egal cu al electronilor $n = p = n_i$

- În fizica corpului solid se calculează concentraţiile de electroni şi de goluri în funcţie de poziţia nivelului Fermi:

$$n_0 = \nu_n \, e^{-\frac{W_c - W_F}{kT}} \qquad p_0 = \nu_p \, e^{-\frac{W_F - W_v}{kT}}$$

$$\nu_n = 2\left(\frac{2\pi m_n kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \qquad \nu_p = 2\left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

cu $n_0 p_0 = n_i^2$ (independent de W_F)

OBS Nivelul Fermi = nivelul energetic (poate fi virtual) care are probabilitatea de 50% de a fi ocupat

Probabilitatea de ocupare pt un nivel de energie W este:

$$f(W) = 1/(\, e^{\frac{W - W_F}{kT}} + 1)$$

La T mari, creste probabilitatea ca si nivele de W mari sa fie ocupate. La T mici, practic doar nivelele de W mici sunt ocupate, iar la T=0 K, niciun nivel peste W_F nu poate fi ocupat. Practic la orice T nivelul W_F are probabilitatea de ocupare de 50%.

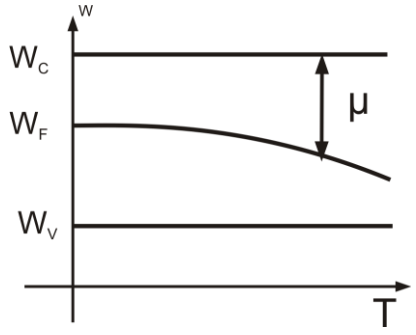
- **Semiconductor intrinsec:**

$$n_0 = p_0 \;\rightarrow\; \nu_n \, e^{-\frac{W_c - W_F}{kT}} = \nu_p \, e^{-\frac{W_F - W_v}{kT}}$$

rezultă:

$$W_F = \frac{W_c + W_v}{2} + \frac{3}{4}\mathrm{kT}\ln\frac{m_p}{m_n}$$

$$\text{la } 0^o K \;\rightarrow\; W_F = \frac{W_c + W_v}{2};$$



T creşte $\rightarrow$ W_F scade $\left(m_p < m_n\right)$ - dar f putin

concentraţia intrinsecă de purtători n_i:

$$n_i^2 = n_0 p_0 = \nu_n \nu_p e^{-\frac{W_c - W_F}{kT}} = \nu_n \nu_p e^{-\frac{\Delta W}{kT}}$$

$$n_i^2 = const.\, T^3 e^{-\frac{\Delta W}{kT}} \quad \rightarrow \quad n_i = const.\, T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\Delta W}{kT}}$$

Consecinţe:

* $n_i(Si) \cong 1.5 \cdot 10^{10} / cm^3$ $\quad n_i(Ge) \cong 2.5 \cdot 10^{13} / cm^3$
* $n_i(Si) << n_i(Ge)$
* dependenţa de temperatură

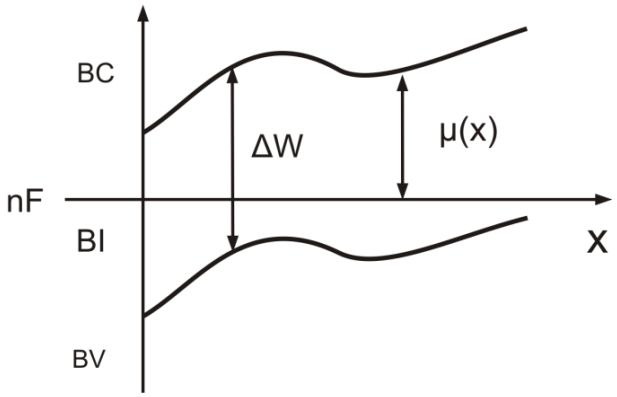
Se mai pot scrie şi sub forma: $n_0 = \nu_n e^{-\frac{\mu}{kT}}$ $\quad p_0 = \nu_p e^{-\frac{\Delta W - \mu}{kT}}$

➢ **Semiconductor extrinsec:**

- de tip N : $n_0 = p_0 + N_d^+$
  - proveniţi prin generare de perechi
  - proveniţi prin ionizarea impurităţilor donoare
- la temperatură ambiantă: $n_0 \cong N_d^+$
- la temperatură foarte mare: $n_0 \cong p_0$

Analog pentru semiconductor extrinsec de tip P

Observaţie: poziţia nivelului Fermi depinde de concentraţiile de impurităţi. Dacă semiconductorul este dotat neuniform cu impurităţi, la echilibru termic poziţia nivelului Fermi rămâne fixă şi se modifică fundul BC şi vârful BV.



Conductibilitatea electrică a semiconductoarelor

- T mic – număr mic de purtători – nu este curent electric
- T ambiantă – numărul de purtători mobili de sarcină creşte prin ionizarea impurităţilor obţinuţi datorită agitaţiei termice

Se aplică şi câmp electric → peste mişcarea de agitaţie termică dezordonată se suprapune o mişcare dirijată a purtătorilor mobili de sarcină căreia îi corespunde o viteză medie de deplasare. Se constată proporţionalitatea cu câmpul electric:

$$\vec{v} = \mu \vec{E}$$

v - viteza medie;

$\vec{E}$ - câmp electric aplicat;

μ - mobilitate $\left[\frac{m^2}{Vs}\right]$ – mărime de material:

$$\mu_p \cong \frac{1}{2}\mu_n(Ge);\ \mu_p < \frac{1}{2}\mu_n(Si)$$

depinde de: - temperatură (scade)
- defectele structurii cristaline (scade)
- concentraţia purtătorilor liberi

➢ *Din vitezele medii → curentul de câmp:*

$$\vec{j}_{n\,camp} = qn\mu_n\vec{E};\quad \vec{j}_{p\,camp} = qp\mu_p\vec{E}$$

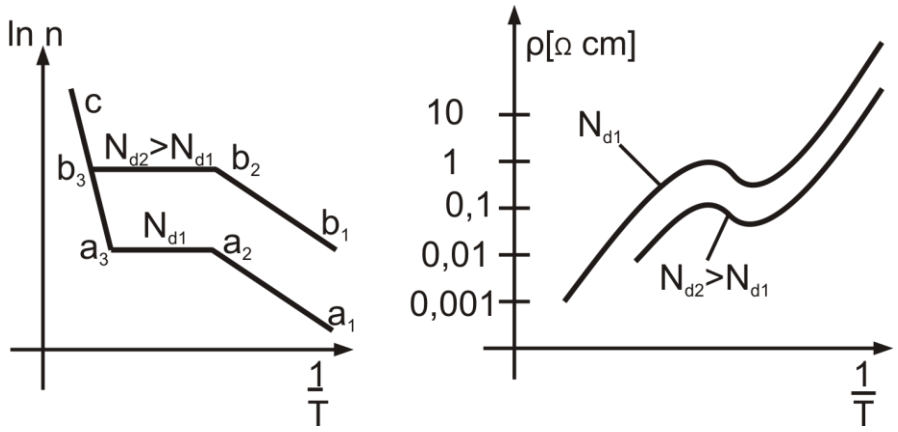
$$\vec{j} = qn\mu_n\vec{E} + qp\mu_p\vec{E} = q(n\mu_n + p\mu_p)\vec{E} = \sigma\vec{E}$$

$$\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p$$

- semiconductor intrinsec: $\sigma_i = qn_i(\mu_n + \mu_p)$
- semiconductor de tip N: $\sigma \cong qn\mu_n \cong qN_d\mu_n$
- semiconductor de tip P: $\sigma \cong qp\mu_p \cong qN_a\mu_p$

- impurităţi de ambele tipuri – se compensează

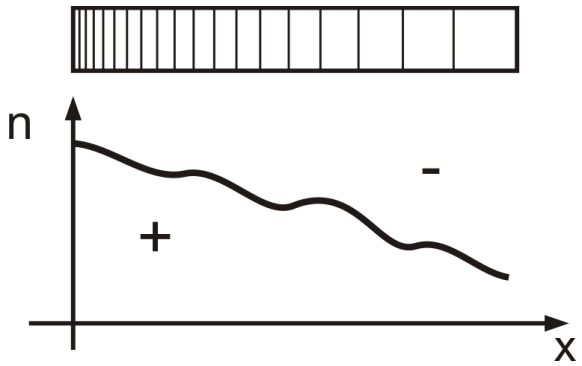
➢ Variaţia cu temperatura a conductibilităţii electrice:



a_1-a_2	temp. joasă – ionizare imp.	
a_2-a_3	temp. ambiantă – toate imp. sunt ionizate	rezistivitatea scade la temp. ambiantă deoarece mobilitatea
a_3-c	temp. mare – creşte conc. de purtători intrinseci	scade cu temperatura
b	conc. imp. mai mare	

Difuzia purtătorilor de sarcină

➢ Semiconductor dopat neuniform cu impurităţi, fără câmp electric din exterior



a) tendinţa de uniformizare (ca la gaze) prin proces de difuzie → ***curent de difuzie;***

b) apare câmp electric sarcini electrice pozitive fixe (stânga) şi sarcini electrice negative mobile (dreapta) care are tendinţa de a aduce înapoi electronii spre stânga → ***curent de câmp***.

c) rezultă un proces de uniformizare dinamică

d) regim staţionar (de echilibru) când transportul de purtători prin difuzie = transportul de purtători prin câmp.

Curentul de difuzie este proporţional cu gradientul concentraţiei de purtători:

$$\vec{j}_{n\,dif} = qD_n \nabla n; \quad \vec{j}_{p\,dif} = -qD_p \nabla p$$

$D_n, D_p \rightarrow$ *constante de difuzie,* $\left[\frac{cm^2}{s}\right]$ (depind de material)

Ecuaţiile de transport

$$\vec{j}_n = \vec{j}_{n\,camp} + \vec{j}_{n\,dif} = qn\mu_n \vec{E} + qD_n \nabla n$$

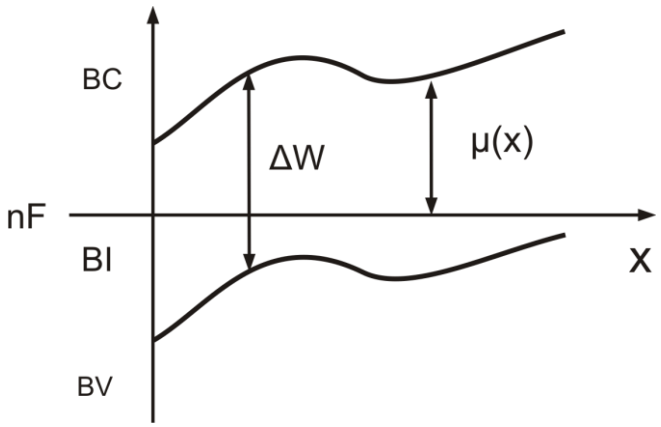
$$\vec{j}_p = \vec{j}_{p\,camp} + \vec{j}_{p\,dif} = qp\mu_p \vec{E} - qD_p \nabla p$$

$$\vec{j} = \vec{j}_n + \vec{j}_p$$

La echilibru termic: $\vec{j}_n = \vec{j}_p = 0$

Legătura dintre constanta de difuzie şi mobilitate

Ambele sunt mărimi care caracterizează acelaşi proces fizic cu caracter statistic al mişcării dezordonate a purtătorilor de sarcină.



- energia potenţială: $W_p = ct. + \mu(x)$ Dar: $W_p = -qU$
- potenţialul intern: $U = -\frac{W_p}{q}$ deci: $U(x) = ct. - \frac{\mu(x)}{q}$
- câmpul intern:

$$E = -grad\,U = \frac{\mu'(x)}{q}$$

- curentul de electroni la echilibru termic:

$$j_n = qD_n \nabla n + qn\mu_n E = qD_n \frac{dn}{dx} + qn\mu_n E = 0$$

- din: $n = \nu_n e^{-\frac{\mu(x)}{kT}}$ se deduce: $\ln n = \ln \nu_n - \frac{\mu(x)}{kT}$ şi apoi:

$$\frac{dn}{n} = -\frac{\mu'(x)}{kT} dx \quad \text{sau:} \quad \frac{dn}{dx} = -\frac{n}{kT} \mu'(x)$$

- curentul de electroni devine:

$$-qD_n \frac{n}{kT} \mu'(x) + qn\mu_n \frac{\mu'(x)}{q} = 0,$$

de unde, pentru: $\mu'(x) \neq 0,$ rezultă:

$$\mu_n = \frac{D_n}{kT}; \quad \text{la fel: } \mu_p = \frac{D_p}{kT} \qquad \text{(relaţii Einstein)}$$

Ecuaţiile de transport se pot scrie sub forma:

$$j_n = qD_n \left(\nabla n + \frac{q}{kT} E\, n \right)$$

$$j_p = qD_p \left(-\nabla p + \frac{q}{kT} E\, p \right)$$

- echilibrul termic nu depinde de mobilitate sau de constanta de difuzie

Ecuaţiile de continuitate

➢ Variaţia în timp a concentraţiei de purtători:
- generare de purtători (termic, iradiere, etc.) – G_n, G_p
- recombinare de purtători (gol + electron → dispar + foton) – R_p, R_n
- deplasare de purtători ($div\, j \neq 0$)

$$\frac{\partial p}{\partial t} = G_p - R_p - \frac{div\,\vec{j}_p}{q} = S_p - \frac{div\,\vec{j}_p}{q}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G_n - R_n - \frac{div\,\vec{j}_n}{-q} = S_n - \frac{div\,\vec{j}_n}{-q}$$

$S_p = G_p - R_p$ viteza efectivă de creştere

Recombinare: - directă
- indirectă: - centri de recombinare
- capcane
- centri de alipire

Fie o generare de purtători care, la un moment dat, se opreşte. Există $p_1 > p_0$ (concentraţia la echilibru)

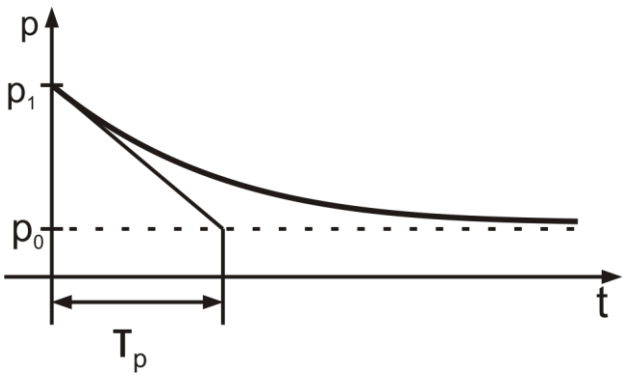
S_p va fi proporţională cu concentraţia de purtători în exces, $p - p_0$, de forma:

$$S_p = -\frac{p - p_0}{\tau_p}$$

τ_p este ***durata efectivă de viaţă a purtătorilor în exces***

Dacă: $div\vec{j}_p = 0$, se obţine ecuaţia diferenţială:

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{p - p_0}{\tau_p}$$ cu condiţia iniţială: $p(0) = p_1$



Soluţia este: $p(t) = p_0 + (p_1 - p_0)e^{-\frac{t}{\tau_p}}$

- semnificaţia lui τ_p

- Recombinarea depinde de concentraţiile de purtători:

$R_p = \gamma pn$, γ este *coeficient de proporţionalitate*

- Generarea se face pe cale termică şi viteza de generare depinde doar de temp.:

$$G_p = \gamma p_0 n_0$$

- Rezultă: $S_p = G_p - R_p = -\gamma\left(pn - p_0 n_0\right)$

Fie: $\Delta p = p - p_0, \quad \Delta n = n - n_0$

$$S_p = -\gamma\left(n_0\Delta p + p_0\Delta n + \Delta n\Delta p\right) \cong$$

$$-\gamma\left(n_0\Delta p + p_0\Delta n\right)$$

Semic. de tip N:

$$n_0 >> p_0 \rightarrow S_p \cong -\gamma n_0 \Delta p = -\gamma n_0\left(p - p_0\right)$$

Dar: $S_p = -\dfrac{p - p_0}{\tau_p} \quad \rightarrow \quad \tau_p = \dfrac{1}{\gamma n_0} \cong \dfrac{1}{\gamma N_d}$

Forma generală a ecuaţiilor de continuitate:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{p - p_0}{\tau_p} - \frac{div\vec{j}_p}{q}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n - n_0}{\tau_n} + \frac{div\vec{j}_n}{q}$$

Aplicaţie:

- regim staţionar
- semic. de tip N
- model unidimensional
- câmp electric slab

$$j_p = qp_n\mu_p E - qD_p\frac{dp_n}{dx} \cong -qD_p\frac{dp_n}{dx}$$

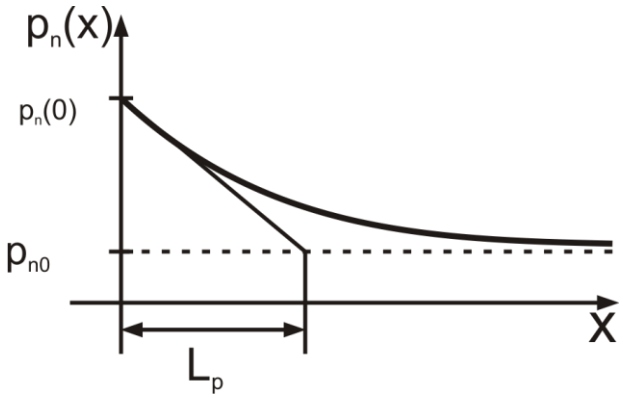
$$0 = -\frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} - \frac{1}{q}\frac{dj_p}{dx}$$

$$\frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} + \frac{1}{q}\frac{d}{dx}\left(-qD_p\frac{dp_n}{dx}\right) = 0$$

$$\frac{d^2 p_n}{dx^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$$

Se notează: $L_p = \sqrt{D_p\tau_p}$ ***lungimea de difuzie*** a golurilor

$$p_n(x) = p_{no} + \left[p_n(0) - p_{n0}\right]e^{-\frac{x}{L_p}}$$


$p_n(x)$
$p_n(0)$
p_{n0}
x
L_p